



Universidad del Desarrollo

Facultad de Ingeniería

EVALUACIÓN DE PROYECTOS | TAREA 1

Modelos de series de tiempo para el algodón

Futuro de algodón n.º 2 (CT=F)

Integrantes	Renato Varela
	Lucas Riquelme
	Felipe Berger Ovalle
Profesor	Joaquín Mazza
Ayudante	
Semestre	Segundo semestre de 2026

1. Commodity seleccionado

El activo escogido para el análisis es el algodón, representado por el ticker **CT=F**, correspondiente al futuro de algodón n.º 2 negociado en Nueva York. El estudio utiliza su serie diaria de los últimos quince años, obtenida desde Yahoo Finance.

La elección se justifica por la relevancia histórica y económica del commodity. Durante siglos, el algodón estuvo vinculado al comercio esclavista y posteriormente se convirtió en uno de los principales motores de la industrialización textil. En la actualidad, continúa sujeto a tensiones geopolíticas y comerciales asociadas a su producción y distribución internacional.

2. Transformación de la serie

La serie expresada en niveles presenta un comportamiento claramente no estacionario (Figura 1). En particular, se observa un máximo pronunciado durante 2022, asociado a cuellos de botella logísticos, mayores costos de transporte marítimo y al exceso de liquidez posterior a la pandemia, más que a un aumento real de la demanda por vestuario.

Para estabilizar la serie se aplicaron dos transformaciones sucesivas. Primero, se calculó el logaritmo natural del precio; luego, se obtuvieron sus primeras diferencias. De este modo, el retorno diario se definió como

$$r_t = \Delta \ln(P_t) = \ln(P_t) - \ln(P_{t-1}), \quad (1)$$

donde P_t corresponde al precio del algodón en el día t . El logaritmo conserva la tendencia general de la serie, pero comprime su escala (Figura 2). En cambio, los retornos fluctúan visualmente en torno a cero y dejan de exhibir la tendencia de largo plazo presente en los niveles (Figura 3).

3. Análisis de estacionariedad

La inspección visual fue complementada mediante el test de Dickey–Fuller Aumentado (ADF). En la serie en niveles, el estadístico alcanza $-2,85$, con un valor $p = 0,052$. En consecuencia, al nivel de significancia del 5 %, no se rechaza la hipótesis nula de raíz unitaria y la serie se considera no estacionaria.

En cambio, para los retornos el estadístico es $-31,90$, con un valor p aproximadamente igual a cero. La hipótesis de raíz unitaria se rechaza de manera concluyente, lo que indica que la estacionariedad se alcanza después de diferenciar una vez el logaritmo del precio.

Resultado central. Los precios en niveles no son estacionarios al 5 %, mientras que los retornos sí lo son. Por tanto, estos últimos constituyen la variable adecuada para la estimación de modelos ARIMA.

4. Identificación de modelos candidatos

Sobre la serie de retornos se examinaron las funciones de autocorrelación (ACF) y autocorrelación parcial (PACF). En ambas, prácticamente todos los rezagos se encuentran dentro de las bandas de no significancia al 95 %, con la excepción relevante del primer rezago.

Este patrón, presentado en la Figura 4, es característico de una serie cercana a ruido blanco, aunque con un posible efecto marginal de muy corto plazo. En consecuencia, se consideraron modelos parsimoniosos de orden bajo: un proceso de ruido blanco como especificación base y un modelo autorregresivo de primer orden como alternativa.

5. Estimación y comparación

Se estimaron dos especificaciones sobre los retornos: un ARIMA(0,0,0) con constante y un AR(1), también con constante. La comparación se realizó utilizando los criterios de información de Akaike (AIC) y bayesiano (BIC).

Cuadro 1: Comparación de modelos estimados

Modelo	AIC	BIC	Coefficiente significativo
ARIMA(0, 0, 0)	-20 247,72	-20 235,25	Ninguno
AR(1)	-20 265,70	-20 246,99	ar.L1 = 0,0727 ($p \approx 4,7 \times 10^{-8}$)

El modelo AR(1) presenta menores valores de AIC y BIC, por lo que domina a la especificación de ruido blanco según ambos criterios. Además, su coeficiente autorregresivo es estadísticamente significativo ($p < 0,0001$).

No obstante, la magnitud del efecto es reducida desde una perspectiva económica. Una autocorrelación cercana a 0,07 difícilmente permitiría sostener una estrategia de inversión rentable una vez incorporados los costos de transacción. Este resultado es consistente con el funcionamiento de un mercado líquido y razonablemente eficiente.

6. Validación de residuos

La adecuación del modelo AR(1) se evaluó mediante el test de Ljung-Box aplicado a sus residuos. Los resultados dependen del horizonte considerado:

- **Rezago 10:** estadístico de 16,12 y valor $p = 0,0645$. Al 5 %, no se rechaza la hipótesis nula de ausencia de autocorrelación.
- **Rezago 20:** estadístico de 31,68 y valor $p = 0,0339$. Al 5 %, sí se rechaza la hipótesis nula.

El segundo resultado sugiere un leve remanente de autocorrelación acumulada a horizontes más extensos, posiblemente relacionado con episodios puntuales de alta volatilidad como el observado en 2022. Las Figuras 5 y 6 muestran, respectivamente, la evolución temporal de los residuos y sus funciones ACF y PACF.

Dada la alta liquidez del mercado del algodón, también podría justificarse un umbral de significancia más exigente, por ejemplo, 0,01. Bajo este criterio, ninguno de los resultados del test de Ljung-Box permitiría rechazar la hipótesis nula y la evidencia sería consistente con residuos de tipo ruido blanco. No obstante, se conserva el umbral de 0,05 por ser el criterio solicitado en la tarea.

7. Limitaciones y conclusión

El modelo AR(1) es intencionalmente simple y se construye solo a partir del comportamiento histórico de la serie. Por ello, no incorpora variables externas que pueden incidir en el precio del algodón, como las condiciones climáticas, la demanda textil global o los eventos macroeconómicos. Su utilidad es principalmente metodológica: permite aplicar de manera ordenada las etapas de identificación, estimación y validación de un modelo de series de tiempo.

Entre las dos alternativas evaluadas, el AR(1) con constante es la especificación que mejor describe los retornos diarios del algodón. Presenta menores criterios de información y un coeficiente autorregresivo significativo, aunque económicamente pequeño. Sus residuos se aproximan razonablemente a ruido blanco, especialmente cuando se utiliza un umbral de significancia del 1 %.

En consecuencia, el valor principal del ejercicio es metodológico más que predictivo. Una extensión natural consistiría en incorporar variables exógenas y modelos capaces de representar explícitamente los cambios de volatilidad observados en la serie.

A. Anexo gráfico

Las figuras siguientes presentan las transformaciones de la serie, la identificación del modelo y el diagnóstico de sus residuos.

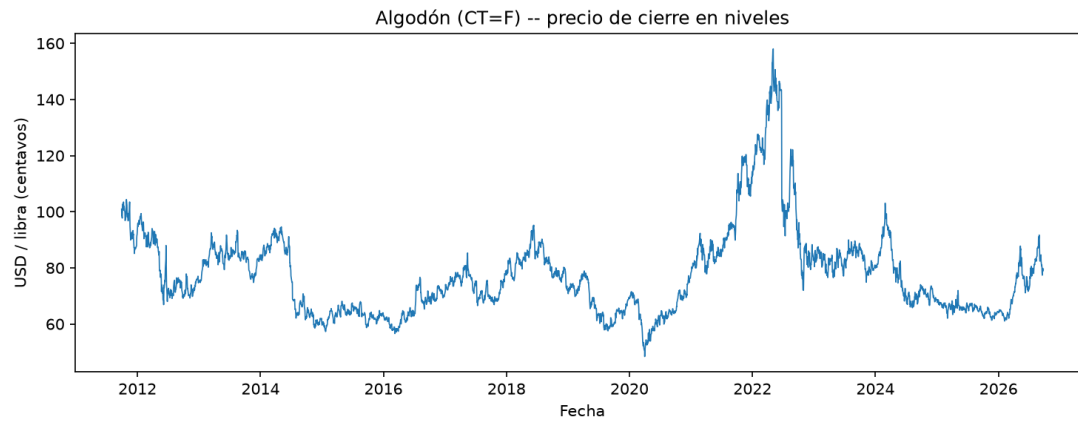


Figura 1: Precio de cierre del algodón expresado en niveles.

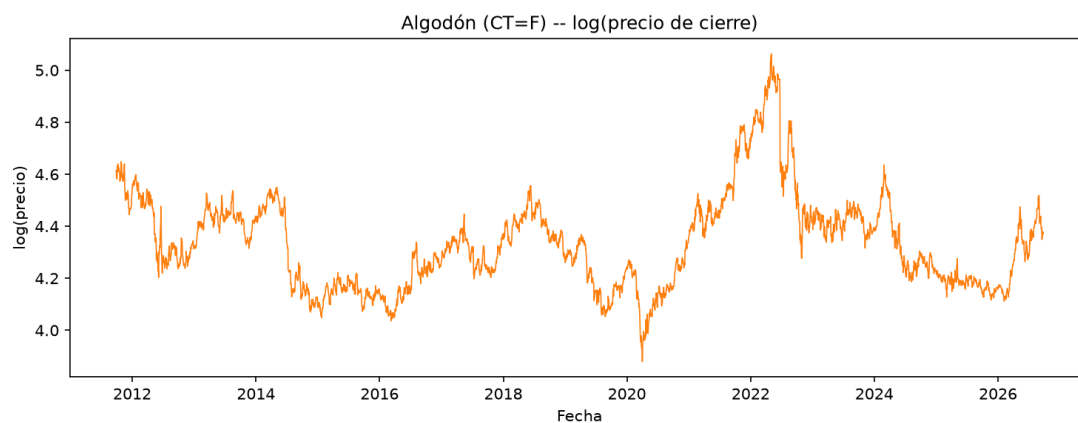


Figura 2: Logaritmo del precio de cierre del algodón.

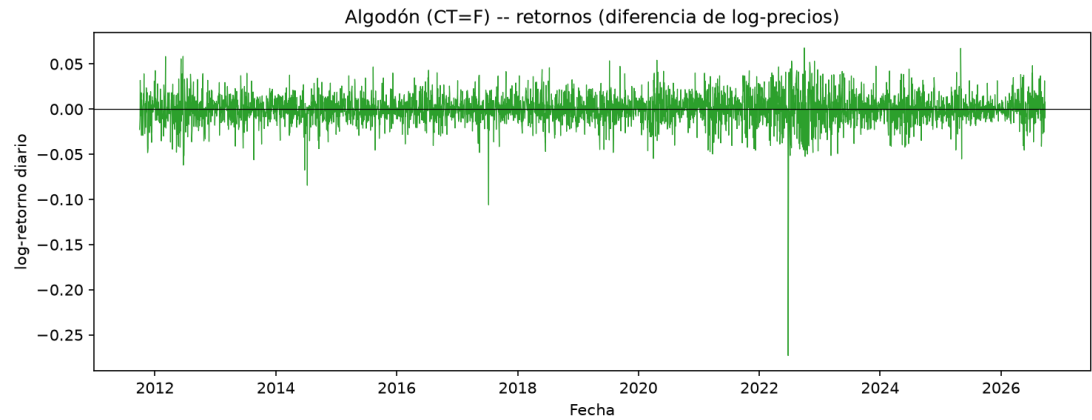


Figura 3: Retornos diarios, calculados como diferencias de log-precios.

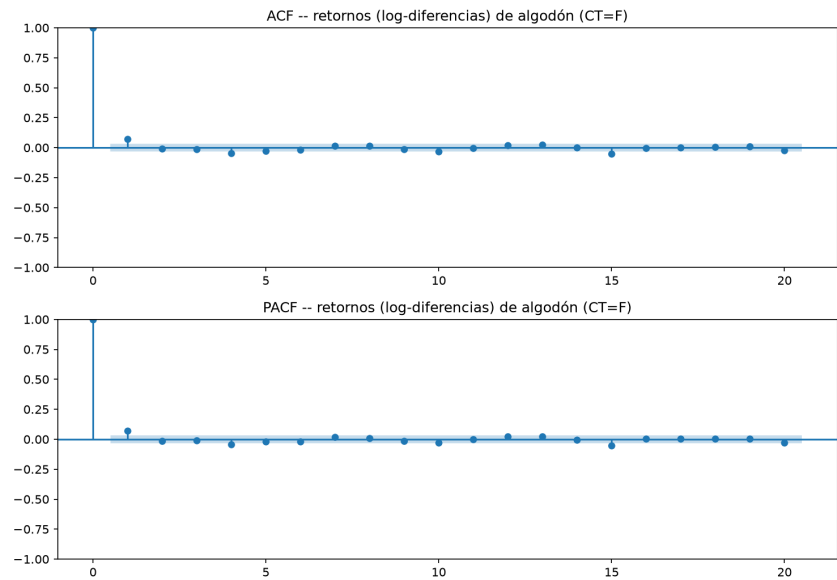


Figura 4: Funciones ACF y PACF de los retornos diarios.

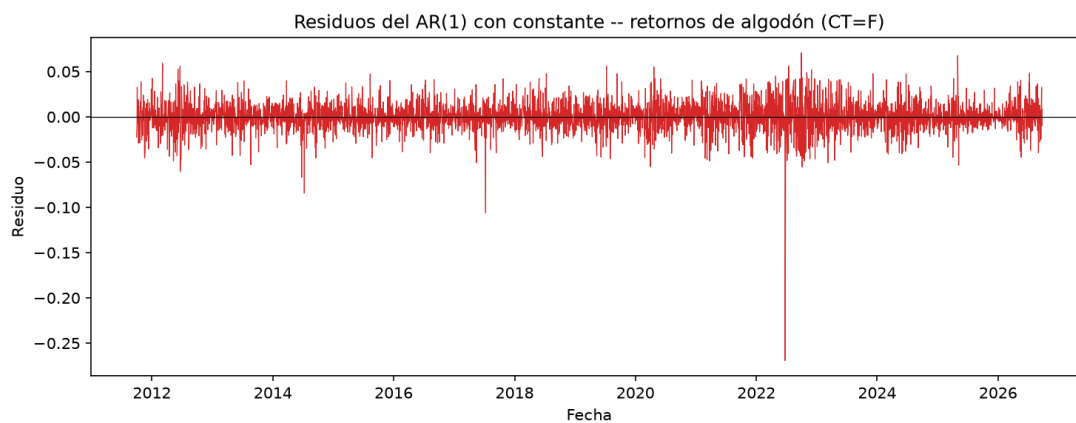


Figura 5: Residuos del modelo AR(1) con constante.

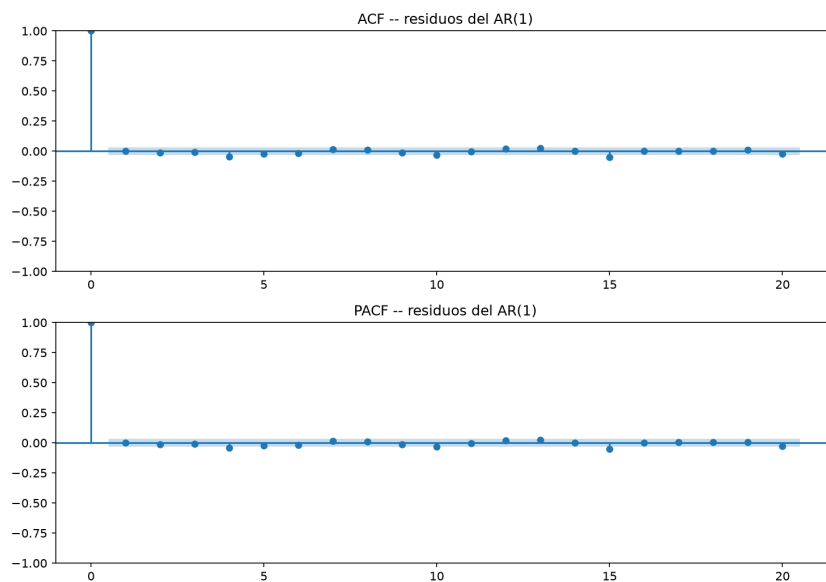


Figura 6: Funciones ACF y PACF de los residuos del modelo AR(1).

Las tablas completas de resultados y el código documentado se entregan junto con el informe.